ELIGIENDO MI CAMINO

Programa Piloto DRELM / Banco Mundial / uDocz

Guía del Docente de Matemáticas

Cómo integrar uDocz en tu enseñanza

Para profesores de 5.° de secundaria de colegios públicos de Lima
Marzo – Julio 2026 | 16 semanas



Esta guía es para ti.
No es un documento oficial del MINEDU ni una sesión de aprendizaje formal. Es una guía práctica que acompaña tu capacitación presencial. Léela como si un colega con experiencia te estuviera explicando qué hacer, paso a paso.

¿Qué Es Eligiendo Mi Camino?

Eligiendo Mi Camino es un programa piloto de innovación pedagógica en matemáticas, impulsado por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y el Banco Mundial. **En 2025, el programa recibió el premio de Innovación del Presidente del Banco Mundial por su diseño de investigación riguroso y potencial de impacto.**

El programa nace de una pregunta: ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial para potenciar lo que los docentes ya hacen bien? La respuesta es combinar lo mejor de la enseñanza presencial (tu experiencia, tu observación directa, tu relación con los estudiantes) con lo mejor de la tecnología (práctica personalizada, retroalimentación inmediata, miles de ejercicios adaptados al nivel de cada estudiante).

Los Números del Programa

¿Qué?	Cifras
Escuelas públicas de Lima Metropolitana	110
Estudiantes de 5.º de secundaria participantes	~6,600
Docentes de matemáticas	~200
Duración del programa	16 semanas (16 de marzo – 24 de julio 2026)
Horas semanales de laboratorio	2 horas
Preguntas diagnósticas en la plataforma	~4,000
Subtemas alineados al currículo CNEB	80

Cómo Funciona el Programa

El programa tiene dos componentes principales:

1. Tutor de Matemáticas (el foco de esta guía): La plataforma uDocz, potenciada por Claude (Anthropic), ofrece práctica personalizada de matemáticas con retroalimentación inmediata. ~4,000 preguntas diagnósticas adaptadas al nivel de cada estudiante.

2. Tutor de Orientación Vocacional: Una herramienta de IA para orientar a los estudiantes en esta transición importante en su vida (no es el foco de esta guía de matemáticas).

Aspecto	Detalles
¿De tus horas de matemáticas...?	2 horas semanales en el laboratorio de cómputo usando uDocz. No son horas extra: son horas de práctica que antes hacías con cuaderno y pizarra, ahora transformadas en práctica guiada con tecnología.
Estructura de cada sesión	90 minutos: Apertura (5min), Práctica 1 (35-40 min), Puesta en Común (10-15 min), Práctica 2 (20-25 min), Cierre (5-10 min). Esta guía te explica cada uno.
En tu aula	Sigues con tus horas regulares, ahora enriquecidas con datos del dashboard que te muestran exactamente dónde los estudiantes tienen dificultades.
Capacitación	Recibes formación presencial antes de empezar y apoyo continuo durante el programa.
Apoyo en tu escuela	Tu Profesor de innovación pedagógica (PIP) está capacitado para ayudarte con aspectos técnicos.
Comunidad	Grupo de WhatsApp con otros docentes del programa y equipo de soporte.
Investigación rigurosa	El Banco Mundial medirá el impacto del programa.
Aliados del programa	Anthropic (tecnología IA), uDocz (plataforma), UPC.

¿Por qué este programa?

La investigación en ciencias del aprendizaje muestra que la práctica con retroalimentación es una de las formas más efectivas de consolidar el aprendizaje matemático. Pero en un aula con 35 estudiantes, es imposible que un solo docente dé retroalimentación individual a cada uno en tiempo real.

La plataforma resuelve esa limitación: trabaja con cada estudiante individualmente, adaptando ejercicios a su nivel, mientras tú te concentras en lo que ningún algoritmo puede hacer: observar el grupo completo, detectar patrones de error colectivos, tomar decisiones pedagógicas en el momento, y construir relaciones humanas que motivan el aprendizaje.

Este programa incluye una evaluación rigurosa a través de un ensayo controlado aleatorizado. Tu participación contribuye a la investigación educativa en América Latina.

TU ROL EN EL PROGRAMA

No te estamos pidiendo que aprendas a programar ni que te conviertas en un experto en tecnología. La plataforma es tan simple como abrir un navegador. Lo que sí te pedimos es que sigas siendo el docente que eres, pero ahora con una herramienta más poderosa. Esta guía te enseña paso a paso cómo usarla.

Contenido

¿Qué Es Eligiendo Mi Camino? 2
Los Números del Programa 2
Cómo Funciona el Programa 2
¿Por qué este Programa? 3
Contenido 4
Antes de Empezar: Lista de Verificación 6
Parte 1: Alfabetización en Inteligencia Artificial 7
¿Qué Es la Inteligencia Artificial? 7
Lo Que la IA Puede y No Puede Hacer 7
Mitos Comunes sobre IA en Educación 8
¿Cómo Usar la IA de Forma Responsable? 9
Parte 2: La Plataforma uDocz 10
Una Plataforma Socrática con Andamiaje 10
4,000 Preguntas Diagnósticas 10
Las Mejoras Metacognitivas de la Plataforma 13
Leyendo el Tablero en Tiempo Real 14
Parte 3: Cómo Se Ve una Clase en el Laboratorio 15
El Modelo de 5 Momentos 15
Los Tres Movimientos de Circulación 17
Diseño de Preguntas Diagnósticas para la Puesta en Común 18
Ejemplo Completo: Aumentos y Descuentos Sucesivos 19
Qué SÍ y Qué NO Hacer en el Laboratorio 20
Tu Rol vs. el Rol de la Plataforma 20
Parte 4: Herramientas para Tu Práctica 21
Entendiendo Lo Que Tus Estudiantes No Entienden 21
Menú de Errores Comunes por Tema 22
Mapa CNEB: Cada Momento Desarrolla Qué Competencia 22
Conectando el Laboratorio con Tu Aula 23
Parte 5: Planificación de las 16 Semanas 24
El Cambio en Tu Horario 24
Los Temas en la Plataforma 24
Plantilla del Semestre: Marzo 16 – Julio 24, 2026 24
Parte 6: Cuando las Cosas No Salen Según el Plan 26
Tabla de Ritmo Ajustado 26
Protocolo: Se Cae el Internet 26

Conducta en el Laboratorio 26

Mito 1: "Si practicas mucho, aprendes" 30
Mito 2: "Si sacó la respuesta correcta, entendió" 31
Mito 3: "¿Para qué matemáticas si la calculadora lo hace?" 31
Mito 4: "Cada estudiante aprende de forma diferente (estilos de aprendizaje)" 31
Mito 5: "Los errores son malos y hay que evitarlos" 32
Mito 6: "Si la IA lo explica, el estudiante ya no me necesita" 32
Mito 7: "Primero hay que entender, después practicar" 33
Mito 8: "Mezclar tipos de problemas confunde a los estudiantes" 33
Mito 9: "El estudiante que va lento es el que tiene problemas" 34
Mito 10: "Los estudiantes deben descubrir las matemáticas por sí mismos" 34
Anexo B: Preguntas Frecuentes de Docentes 36
1. "Ahora tengo 2 horas menos de instrucción. ¿Cómo voy a cubrir todos los temas?" 36
2. "No sé mucho de tecnología. ¿Cómo voy a hacer esto?" 36
3. "¿Y si se cae el internet o las computadoras fallan?" 37
4. "¿Quién me apoya si tengo dudas o problemas?" 34
5. "¿Van a evaluar mi desempeño con los datos de la plataforma?" 35
6. "¿Los estudiantes pueden usar la plataforma en casa?" 35
Mi Compromiso docente 38

Antes de Empezar: Lista de Verificación

Antes de tu primera sesión en el laboratorio, asegúrate de completar cada punto con tu profesor de innovación pedagógica (PIP). Marca cada uno cuando esté listo:

Una semana antes de la primera sesión

☐	Tarea	Responsable	Notas
☐	Verificar que el laboratorio tiene computadoras suficientes (1 por estudiante)	PIP + Docente	Si no alcanzan, alertar al director
☐	Confirmar que hay conexión a Internet estable en el laboratorio	PIP	Hacer prueba de velocidad
☐	Recibir la lista de usuarios y contraseñas de cada estudiante	PIP	Verificar que todos los estudiantes están en la lista
☐	Ingresar a tu cuenta de docente en uDocz y explorar la plataforma	Docente	Navega los primeros 3 subtemas
☐	Definir qué día y hora será tu sesión semanal de laboratorio	Docente + Dirección - PIP	Coordinar con otros docentes
☐	Imprimir lista de usuarios/contraseñas para repartir en clase	PIP	Una hoja por estudiante o lista general

El día de la primera sesión

☐	Tarea	Tiempo	Si algo falla...
☐	Llegar 10 minutos antes al laboratorio y encender las computadoras	Antes de clase	Pedir apoyo al responsable del AIP
☐	Repartir usuarios y contraseñas a cada estudiante	Primeros 5 min	Tener la lista impresa como respaldo
☐	Verificar que CADA estudiante puede entrar a la plataforma	5–10 min	Si no puede entrar, anotarlo y reportar al PIP
☐	Hacer la actividad de familiarización (dejar que naveguen 5 min)	10–15 min	No es necesario que resuelvan problemas aún
☐	Iniciar la primera sesión con el modelo de 5 momentos	Desde min 15	El primer dia es el más difícil, pero en conjunto con el docente PIP lo pueden hacer! Confiamos en ti.

DESPUÉS DE LA PRIMERA SESIÓN

Reporta al PIP cuántos estudiantes pudieron activar su cuenta, cuántos no, y cualquier problema técnico. Esto nos ayuda a resolver problemas rápido para que la segunda sesión fluya mejor.

Parte 1: Alfabetización en Inteligencia Artificial

Antes de usar la plataforma, es importante que entiendas qué es la inteligencia artificial, qué puede hacer, y qué no puede hacer. Esta sección resume lo que trabajamos en la capacitación presencial.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

La inteligencia artificial (IA) es un conjunto de tecnologías que permiten a las computadoras realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana: **reconocer patrones, tomar decisiones, entender lenguaje y generar texto.**

Pero la IA no "piensa" como un humano. No tiene conciencia, emociones, ni intenciones propias. Es una herramienta muy poderosa que funciona identificando patrones en cantidades enormes de datos.

¿QUÉ ES UN MODELO DE LENGUAJE?

La plataforma uDocz usa un modelo de lenguaje llamado Claude, desarrollado por Anthropic. Un modelo de lenguaje es un programa entrenado con millones de textos para predecir qué palabra viene después de otra. Así puede generar explicaciones, hacer preguntas y dar retroalimentación en español.

Imagina que alguien leyó todos los libros de matemáticas del mundo y puede escribir explicaciones claras sobre cualquier tema. Eso es, en esencia, lo que hace Claude. Pero recuerda: no "entiende" matemáticas como tú. Procesa patrones de texto.

Lo Que la IA Puede y No Puede Hacer

Lo que la IA SÍ puede hacer bien	Lo que la IA NO puede hacer
Generar explicaciones paso a paso de problemas matemáticos	Observar la expresión facial de un estudiante frustrado
Adaptar la dificultad de los ejercicios al nivel de cada estudiante	Decidir cuándo parar la clase para una puesta en común
Dar retroalimentación inmediata cuando un estudiante se equivoca	Motivar a un estudiante que está a punto de rendirse
Generar miles de variaciones de un mismo tipo de problema	Detectar que 10 estudiantes cometen el mismo error al mismo tiempo
Funcionar 24/7 sin cansarse	Conectar la práctica con la vida real del estudiante
Identificar qué error específico cometió un estudiante individual	Construir una relación de confianza con el grupo

LA IDEA CLAVE

La IA no reemplaza al docente. Lo potencia. La plataforma se encarga de lo repetitivo (generar ejercicios, dar retroalimentación individual, adaptar dificultad). Tú te encargas de lo que ninguna máquina puede: observar el grupo, tomar decisiones pedagógicas en el momento, y construir relaciones humanas que motivan el aprendizaje.

Mitos Comunes sobre IA en Educación

Mito: "La IA va a reemplazar a los profesores"

Realidad: Los países que más han avanzado en integrar IA en educación (como Corea del Sur y Estonia) tienen más docentes, no menos. La IA cambia el rol del docente: en vez de dedicar todo el tiempo a explicar y corregir, puedes dedicar más tiempo a guiar, observar y personalizar. Eso es MEJOR docencia, no menos.

Mito: "Mis estudiantes no pueden usar tecnología"

Realidad: Tus estudiantes usan celulares todos los días para redes sociales, juegos y música. El tema no es si pueden usar tecnología, sino si se usa con propósito pedagógico. La plataforma está diseñada para ser simple: entrar, resolver problemas, recibir retroalimentación. No requiere habilidades técnicas avanzadas.

Mito: "Si la IA le da pistas, el estudiante no aprende"

Realidad: Las pistas progresivas (andamiaje) son una de las técnicas pedagógicas mejor respaldadas por la investigación. El punto es que las pistas guían al estudiante a pensar, no le dan la respuesta. La plataforma está diseñada con este principio: primero pregunta, luego da una pista pequeña, y solo si el estudiante sigue sin poder, le muestra cómo resolver y le da uno similar para que demuestre que entendió.

Mito: "Esto es solo para escuelas privadas con recursos"

Realidad: El programa Eligiendo Mi Camino fue diseñado específicamente para escuelas públicas de Lima. La plataforma funciona en navegadores estándar, no requiere instalación, y está optimizada para conexiones de Internet básicas. Lo que necesitas: computadoras con navegador e Internet. Lo que ya tienes: tu experiencia como docente.

¿Cómo usar la IA de forma responsable?

Como docente, tienes la responsabilidad de guiar a tus estudiantes no solo en matemáticas, sino también en cómo usar herramientas de IA de forma ética e inteligente. Aquí hay tres principios:

1. **La IA es una herramienta, no una autoridad.** Si la plataforma da una explicación que no te convence, confía en tu criterio. Tú conoces a tus estudiantes mejor que ningún algoritmo.
2. **El pensamiento del estudiante siempre es lo primero.** La plataforma debe hacer pensar al estudiante, no pensar por él. Si ves que un estudiante solo hace clic sin reflexionar, intervén.
3. **Los datos son un apoyo, no una sentencia.** El tablero te da información útil, pero un número no cuenta toda la historia. Tu observación directa durante la circulación siempre complementa los datos.

Parte 2: La Plataforma uDocz

Ahora que entiendes qué es la IA, veamos cómo funciona específicamente la plataforma que vas a usar con tus estudiantes.

Código de acceso retirado en esta versión.

Una Plataforma Socrática con Andamiaje

La plataforma no le da las respuestas al estudiante. Funciona con un enfoque socrático: le hace preguntas, lo guía para que piense, y le da pistas progresivas (andamiaje) para que llegue a la respuesta por sí mismo.

Pero la investigación nos dice algo importante: **los estudiantes que todavía no dominan un tema necesitan instrucción directa primero.** Por eso, cuando un estudiante no puede resolver un problema a pesar del andamiaje, la plataforma cambia de estrategia: le muestra paso a paso cómo se resuelve (instrucción directa), y luego inmediatamente le da un problema similar para que lo resuelva solo y demuestre que aprendió.

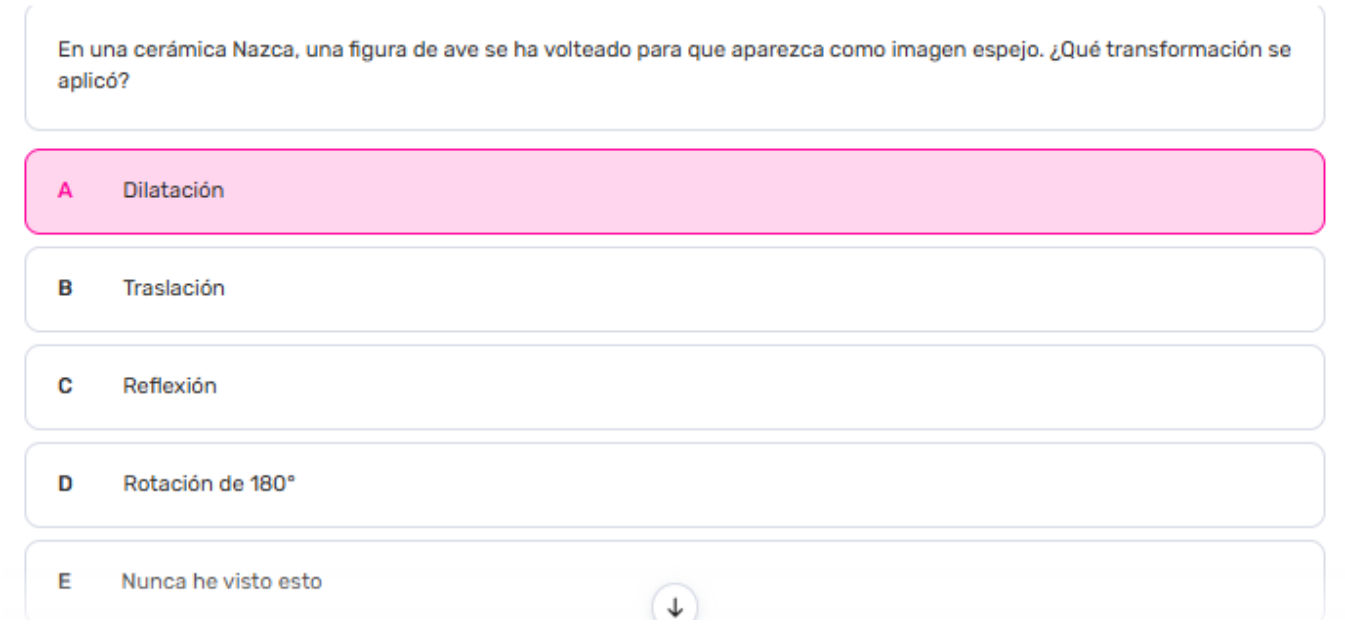
LA TECNOLOGÍA DETRÁS

La plataforma usa Claude de Anthropic, considerada actualmente la inteligencia artificial más avanzada del mercado, para generar explicaciones, guías y retroalimentación personalizada en español. Esto le permite adaptarse al nivel de cada estudiante de forma precisa.

4,000+ Preguntas Diagnósticas

La plataforma contiene más de 4,000 preguntas diagnósticas diseñadas con un principio poderoso: cada respuesta incorrecta revela un error específico. No son preguntas al azar. Cada distractor fue construido para capturar un error conceptual concreto.

Cuando un estudiante elige una respuesta incorrecta, la plataforma sabe exactamente ***qué no entendió***. Luego le muestra una explicación paso a paso que ataca ese error específico. Es como si la plataforma hiciera la misma pregunta que tú te haces cuando circulas: "¿por qué se equivocó?"



Ejemplo: Así Ve el Estudiante una Pregunta

Pregunta: Un pantalón cuesta S/100. Primero el precio sube 20%. Luego tiene 20% de descuento. ¿Cuánto cuesta al final?

A) S/100 B) S/96 C) S/104 D) S/80

Si elige...	La plataforma detecta...	Y le muestra un ejemplo resuelto sobre...

A) S/100	Cree que +20% y −20% se cancelan (error de simetría)	Cómo los porcentajes sucesivos se aplican sobre bases diferentes
B) S/96 ✓	**CORRECTO**	Avanza a la siguiente pregunta
C) S/104	Confunde el orden o calcula mal el segundo porcentaje	Cómo aplicar el segundo % sobre el resultado del primero
D) S/80	Ignoró el aumento y solo aplicó el descuento al original	Por qué cada % se aplica sobre el precio ya modificado

LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA TI

No necesitas adivinar por qué un estudiante se equivoca. La plataforma ya lo sabe, porque cada pregunta fue diseñada para revelarlo. Tu trabajo es complementar: durante tu circulación, miras las pantallas, ves en qué se equivocan, y usas esa información para tu puesta en común. La plataforma trabaja con cada estudiante; tú trabajas con el grupo.

MODOS DE USO

El tutor de matemáticas es una plataforma de aprendizaje adaptativo que acompaña al estudiante durante todo el semestre, integrada en la dinámica semanal de la clase de matemáticas. Opera en dos modalidades:

- **Modo Escuela: Durante la clase de matemáticas, el docente indica el tema y los estudiantes practican en el aula de innovación con la guía adaptativa de la Plataforma. (1 sesión de 2 horas por semana)**
- **Modo Casa: Fuera del horario escolar, el estudiante puede practicar libremente eligiendo los temas que desee reforzar. (Tiempo ilimitado adecuado a la necesidad del estudiante)**

Leyendo el Tablero en Tiempo Real

El tablero de uDocz te permite ver información sobre el progreso de tus estudiantes. Actualmente puedes ver en qué subtema está trabajando cada estudiante y cómo les está yendo. Con el tiempo iremos agregando más funciones.

Qué ves en el tablero	Cómo te sirve
En qué subtema está cada estudiante	Verificas que todos trabajan en el subtema correcto y detectas quién se quedó atrás
Cómo les está yendo	Identificas quiénes avanzan bien y quiénes necesitan tu atención directa

IMPORTANTE: EL TABLERO ES UN APOYO, NO UN REEMPLAZO

Parte 3: Cómo Se Ve una Clase en el Laboratorio

A partir de ahora, 2 de tus horas semanales de matemáticas serán en el laboratorio de cómputo con uDocz. No son horas extra: son horas de práctica que antes hacías tú en el aula y que ahora la plataforma facilita, con tu guía.

Lo que sigue es el modelo de una sesión típica de 90 minutos. No es una receta rígida, pero sí es la estructura que mejor funciona según la investigación. Con el tiempo la harás tuya.

El Modelo de 5 Momentos

MOMENTO 1: APERTURA CON EJEMPLO RESUELTO (5 minutos)

Antes de que tus estudiantes abran la plataforma, haces un repaso rápido del subtema que van a practicar. *Los estudiantes aprenden mejor cuando ven un ejemplo resuelto paso a paso antes de intentar solos (Sweller, 1988).*

Qué hacer: Resuelve UN ejemplo completo en la pizarra, pensando en voz alta. Explica cada paso y por qué lo haces. Luego indica la ruta en la plataforma: **Competencia > Tema > Subtema.**

Guion: *"Hoy van a practicar [tema]. Antes de abrir la plataforma, vamos a resolver uno juntos para que vean el método."*

MOMENTO 2: PRÁCTICA AUTÓNOMA + CIRCULACIÓN DOCENTE (35-40 minutos)

Tus estudiantes trabajan en la plataforma a su propio ritmo. La plataforma les da retroalimentación inmediata y adapta la dificultad. Pero no puede ver lo que tú ves: patrones de error que se repiten, estudiantes frustrados o quienes avanzan sin entender.

Tu trabajo: circular constantemente. Mientras caminas, hazte tres preguntas sobre cada estudiante:

1. **¿Qué está haciendo?** ¿Está resolviendo o está trabado?
2. **¿Por qué lo está haciendo así?** Si se equivoca, ¿es al azar o tiene un error conceptual claro?
3. **¿Cómo le está yendo?** Si está frustrado, necesita tu intervención directa.

Y mientras circulas, **anota los errores que se repiten en tu papelito de errores**: esos son tu insumo para la puesta en común.

MOMENTO 3: PAUSA Y PUESTA EN COMÚN (10-15 minutos)

Este es el momento más importante de la sesión. Paras la práctica y reúnes la atención del grupo. Tu objetivo: usar los errores que observaste para que todo el grupo aprenda.

La técnica: pregunta diagnóstica con votación.

1. **Planteas la pregunta** en la pizarra (usa tu papelito de errores para elegir el error más frecuente).
2. **Das 30 segundos de silencio** para que todos piensen.
3. **Pides que voten** levantando 1, 2, 3 o 4 dedos según su respuesta.
4. **Preguntas a un estudiante de cada respuesta:** "Tú elegiste B. ¿Por qué?" No juzgues aún.
5. **Explicas** por qué las incorrectas son tentadoras pero erróneas.

Si el 80% acierta, sigues adelante. Si no, re-explicas con otro ejemplo en la pizarra.

MOMENTO 4: SEGUNDA RONDA DE PRÁCTICA (20-25 minutos)

Los estudiantes vuelven a la plataforma con una comprensión más clara después de la puesta en común. Tú vuelves a circular, enfocándote en: (1) si el error de la puesta en común se corrigió, y (2) si aparecen nuevos patrones.

En esta ronda, dale atención especial a los estudiantes más rezagados. Acércate, siéntate un momento a su lado y resuelve un problema con ellos paso a paso.

Guión: *"Ven, hagamos uno juntos. Si un precio sube 30% y luego baja 10%, ¿por cuánto multiplicamos primero?"*

MOMENTO 5: CIERRE Y CONEXIÓN (5-10 minutos)

Cierras la sesión con un resumen de lo que observaste y una conexión con lo que viene.

Guión: *"Hoy la mayoría ya domina [concepto]. Pero vi confusión con [error específico]: recuerden que [corrección]. La próxima clase en el aula vamos a trabajar eso con [conexión al libro de texto]."*

Puedes indicar que los estudiantes pueden seguir practicando desde casa en el Modo Casa de la plataforma.

Los Tres Movimientos de Circulación

Circular por el aula no es solo caminar. Es un acto pedagógico. *Los docentes que circulan activamente logran mejores resultados de aprendizaje porque detectan errores antes de que se consoliden.*

LA TRAMPA DEL MONITOR PASIVO

Si te quedas detrás del escritorio mirando el tablero, pierdes toda la efectividad del programa. Tu circulación activa y tus preguntas en tiempo real representan el 70% del valor de esta sesión.

Movimiento A: El Escaneo

Cuándo: Primeros 5–10 minutos. Quieres saber rápido cómo va cada estudiante.

Cómo: Caminas por la sala, 10–15 segundos por estudiante. Miras su pantalla. ¿Empezó? ¿Los primeros pasos están bien?

Guión: *"Mira el primer paso. ¿Qué operación usaste? Dímelo."* o *"Vas bien, sigue."*

Movimiento B: La Inmersión

Cuándo: Después del Escaneo. Seleccionas 3 estudiantes clave (uno fuerte, uno medio, uno que lucha).

Cómo: 90 segundos por estudiante. Te sientas junto a ellos. Les pides que te expliquen su razonamiento.

Guión: *"Andemos paso por paso. ¿Qué hiciste aquí? ¿Por qué elegiste esa operación?"*

Movimiento C: La Intervención Agrupada

Cuándo: Detectas que 3+ estudiantes cometen el mismo error. Los juntas brevemente.

Cómo: Llamas a los 3–4 estudiantes, re-enseñas el paso específico. Máximo 3 minutos.

Guión: *"Ustedes tres hicieron lo mismo aquí. Miren, el quiebre es... [re-enseña]. Ahora vuelvan e inténtenlo de nuevo."*

HERRAMIENTA: El Papelito de Errores

Lleva un papel pequeño. Cada vez que detectes un error, anota una frase corta:

"Suman % en vez de aplicar sucesivamente" (6 estudiantes)

"Confunden el precio original con el precio final" (3 estudiantes)

Al momento de la puesta en común, miras tu papelito y decides cuál error atacar.

Diseño de Preguntas Diagnósticas para la Puesta en Común

Una buena pregunta diagnóstica no es cualquier pregunta de opción múltiple. Es una pregunta donde cada respuesta incorrecta te dice exactamente qué error cometió el estudiante.

Cómo diseñar una en 3 pasos

1. **Identifica el error clave del tema.** Ejemplo: "Los estudiantes piensan que subir 20% y bajar 20% da el mismo precio."
2. **Diseña una pregunta que lo capture.** La respuesta correcta debe ser obvia solo si entiendes el concepto.
3. **Diseña distractores ingeniería.** Cada opción incorrecta debe ser el resultado de un procedimiento equivocado concreto.

Ejemplo: Aumentos y descuentos sucesivos

Un pantalón cuesta S/100. Primero sube 20%. Luego tiene 20% de descuento. ¿Cuánto cuesta al final?

Opción	Valor	Qué error revela
A)	S/100	Piensa que subir y bajar lo mismo se cancela (error de simetría)
B)	**S/96 ✓**	**CORRECTA.** 100 × 1.20 = 120, luego 120 × 0.80 = 96
C)	S/104	Sumó +20% −20% = 0%, luego ajustó mal
D)	S/80	Aplicó solo el descuento al original: 100 × 0.80

PRACTICA: Diseña tu propia pregunta

Para el próximo tema que vas a enseñar, diseña una pregunta diagnóstica siguiendo los 3 pasos. Comparte con un colega y pregúntale: "¿cada opción incorrecta te dice algo específico sobre lo que el estudiante no entendió?"

Ejemplo Completo: Aumentos y Descuentos Sucesivos

Momento	Qué dice el docente	Qué hace el docente
1. Apertura (5 min)	*"Hoy van a practicar aumentos y descuentos sucesivos en uDocz. Vamos a resolver uno juntos."* Escribe: Producto sube 20% y luego baja 20%. Precio: S/100 Aumento: 100 × 1.20 = S/120 Descuento: 120 × 0.80 = S/96 *"Ojo: NO quedó en S/100."*	Resuelve paso a paso en la pizarra. Enfatiza: el segundo % se aplica sobre el resultado del primero.
2. Práctica (35-40 min)	*"Empiecen a resolver."* **Al circular:** *"Veo que estás sumando los porcentajes. Recuerda: cada % se aplica sobre el resultado anterior."*	Escaneo (5 min). Inmersión con 3 estudiantes. Detecta: 7 suman %. Anota en papelito.
3. Puesta en Común (10-15 min)	"Paren. Problema en la pizarra, 30 seg de silencio." **Casaca sube 10%, baja 10%. Costaba S/200. A) S/200 B) S/198 C) S/202 D) S/180** *"Levanten dedos. Tú elegiste A, ¿por qué?"*	Para la práctica. Da 30 seg de silencio. Votación con dedos. Explica por qué A es tentadora. Respuesta: B.
4. Segunda ronda (20-25 min)	*"Vuelvan a la plataforma. Nunca sumen % directamente."* **A rezagados:** *"Ven, hagamos uno juntos."*	Circula verificando si el error se corrigió. Se acerca a 2–3 rezagados.
5. Cierre (5-10 min)	*"La mayoría ya entiende que los % sucesivos no se suman. El siguiente tema es el IGV."*	Resume lo observado. Conecta con el siguiente tema.

Qué SÍ y Qué NO Hacer en el Laboratorio

✓ Qué SÍ hacer	✗ Qué NO hacer
Resolver un ejemplo en la pizarra antes de abrir la plataforma	Sentarte en el escritorio mientras los estudiantes trabajan
Circular constantemente usando los 3 movimientos	Dar una clase de 20 minutos al inicio
Anotar los errores que se repiten (papelito de errores)	Ignorar los errores esperando que la plataforma los corrija
Parar la práctica para la puesta en común	Resolver los ejercicios por los estudiantes
Usar preguntas diagnósticas con votación	Usar la hora de laboratorio para temas nuevos
Sentarte junto a los rezagados en la segunda ronda	Permitir que usen la computadora para otras cosas
Conectar el cierre con el siguiente tema del libro	Saltar la puesta en común

Tu Rol vs. el Rol de la Plataforma

Lo que hace la plataforma	Lo que haces tú
Adapta ejercicios al nivel de cada estudiante	Observa el aula y detecta patrones de error grupal
Da retroalimentación inmediata individual	Decide cuándo parar para una puesta en común colectiva
Genera problemas variados e ilimitados	Conecta la práctica con lo visto en clase y el libro de texto
Registra progreso en el tablero	Interpreta esos datos y ajusta tu enseñanza
Funciona igual para los 35 estudiantes	Detecta frustración, confusión o distracción
Disponible 24/7 en Modo Casa	Motiva y construye una cultura donde equivocarse es aprender

Parte 4: Herramientas para Tu Práctica

Entendiendo Lo Que Tus Estudiantes No Entienden

Cuando un estudiante se equivoca en porcentajes, la reacción natural es re-explicar porcentajes. Pero muchas veces el problema está más atrás: quizás no domina la multiplicación de decimales, o no entiende qué significa "porcentaje de algo."

Las matemáticas tienen una estructura profundamente jerárquica. Cada tema depende de temas anteriores. Tu trabajo es encontrar ***la cosa más simple que el estudiante no entiende*** y trabajar desde ahí.

Cómo Rastrear el Prerrequisito Faltante

1. **Identifica el error específico.** No digas "no entiende porcentajes." Di "suma los porcentajes en vez de multiplicar sucesivamente."
2. **Retrocede un paso.** Pregunta: "¿Qué es 20% de 120?" Si responde bien, el problema está en la aplicación sucesiva.
3. **Sigue retrocediendo hasta encontrar lo que sí sabe.** "120 × 0.80, ¿cuánto da?" Si se traba, el problema es multiplicación de decimales.
4. **Enseña desde ahí.** Re-enseña la habilidad más simple que falta. Luego sube paso a paso.

POR QUÉ ESTO IMPORTA

La plataforma descompone cada tema en sub-habilidades y las evalúa una por una. Cuando ves que un estudiante está trabado, mira en qué sub-habilidad falla. No re-enseñes todo el tema: busca la pieza más pequeña que falta.

Tabla de Prerrequisitos por Tema

Tema de 5to	Prerrequisitos críticos	Cómo verificar rápido
Porcentajes y variaciones	Multiplicación de decimales, fracción de 100, conversión % ↔ decimal	"Cuánto es 0.85 × 200?"
Interés simple y compuesto	Porcentajes, multiplicación con paréntesis, acumulación temporal	"Si ganas 5% al año sobre S/1000, ¿cuánto en un año?"
Sistemas de ecuaciones	Ecuaciones lineales, operaciones con negativos, sustitución	"Si x = 3, ¿cuánto vale 2x + 5?"
Función cuadrática	Factorización, productos notables, plano cartesiano	"Evalúa $x^2 - 4$ cuando x = 3."
Estadística	Media aritmética, resta, valor absoluto	"La media es 5, dato vale 8. ¿Qué tan lejos está?"

Menú de Errores Comunes por Tema

Esta tabla es tu referencia rápida. Antes de cada sesión de laboratorio, busca el tema y prepara tu puesta en común anticipando estos errores.

Tema	Error común #1	Error común #2	Error común #3
Porcentajes	Sumar porcentajes sucesivos	Confundir la base	Pensar que +X% y −X% se cancelan
Interés simple/compuesto	Confundir tasa mensual con anual	Olvidar sumar el capital	Aplicar fórmula incorrecta
Sistemas de ecuaciones	Error de signo al reducir	Olvidar sustituir	Resolver solo una variable
Función cuadrática	Confundir vértice con raíces	Error de signo en −b	Asumir que toda parábola abre arriba
Sólidos de revolución	Usar diámetro en vez de radio	Confundir área lateral con total	Olvidar π
Medidas de dispersión	No restar la media primero	Confundir rango con intercuartílico	Dividir entre n en vez de n−1

Mapa CNEB: Cada Momento Desarrolla Qué Competencia

Momento	Capacidad CNEB principal	En la práctica
1. Apertura	Comunica + Traduce	Ve cómo se modela un proceso matemático
2. Práctica	Usa estrategias y procedimientos	Aplica procedimientos, selecciona estrategias
3. Puesta en Común	Comunica + Argumenta	Explica razonamiento, valida respuestas
4. Segunda Ronda	Usa estrategias (con retiro gradual de apoyo)	Practica con mayor autonomía
5. Cierre	Metacognición / Argumenta	Reflexiona sobre qué aprendió

Conectando el Laboratorio con Tu Aula

El laboratorio no es un mundo aparte. Es una fuente de información que hace tu enseñanza presencial más precisa.

Antes de la Clase Presencial: Revisa el Tablero

1. **¿Quiénes se quedaron atrás?** Probablemente tienen un prerrequisito faltante. Verifica con una pregunta rápida en clase.
2. **¿En qué subtema hay más dificultad?** Prepara un ejemplo resuelto adicional para la pizarra.
3. **¿Qué observaste durante tu circulación?** Si muchos cometieron el mismo error, ese es tu prioridad.

El Efecto Espaciado

Tu ciclo aula → laboratorio → aula crea una secuencia de aprendizaje poderosa.

Día	Qué pasa	Efecto
Clase presencial (lunes)	Explicas el concepto con ejemplos en la pizarra	Primera exposición
Laboratorio (miércoles)	El estudiante practica con retroalimentación inmediata	Recuperación espaciada
Clase siguiente (lunes)	Refuerzas los errores del tablero y tu circulación	Revisión dirigida

Parte 5: Planificación de las 16 Semanas

El Cambio en Tu Horario

Aspecto	Si tienes 4 horas/semana	Si tienes 6 horas/semana
Horas en aula	2 horas	4 horas
Horas en laboratorio	2 horas	2 horas
Qué haces en el aula	Explicación, ejemplos resueltos, trabajo colaborativo	Lo mismo + refuerzo de errores, proyectos, evaluaciones
Qué hacen en el lab	Práctica con el modelo de 5 momentos	Lo mismo

Los Temas en la Plataforma

Competencia CNEB	Temas	Subtemas (ejemplos)
Resuelve problemas de cantidad	Porcentajes, Interés, Números reales, Notación científica	20 subtemas
Regularidad, equivalencia y cambio	Sistemas de ecuaciones, Función cuadrática, Inecuaciones, Progresiones	20 subtemas
Forma, movimiento y localización	Sólidos de revolución, Trigonometría, Geometría analítica, Transformaciones	20 subtemas
Gestión de datos e incertidumbre	Dispersión, Posición, Probabilidad condicional, Probabilidad compuesta	20 subtemas

Plantilla del Semestre: Marzo 16 – Julio 24, 2026

La primera semana está como ejemplo. El resto está en blanco para que lo completes según tu programación anual.

Sem.	Fechas	Tema en clase	Subtema a trabajar en la plataforma	Notas
1	*16-20 mar*	*Se empieza la semana del 23 en la plataforma. Esta semana se recoje la linea de base*		
2	*23-28 mar*			*Primera visita al lab.* Sesión nº 01
3	30 mar	**SEMANA SANTA — NO HAY CLASE**	—	—

4	06/04 – 10/04			Sesión nº 02
5	13/04 – 17/04			Sesión Nº 03
6	20/04 – 24/04			Sesión Nº 04
7	27/04 – 30/04			Sesión Nº 05
8	04/05 – 08/05			Sesión Nº 06
9	11/05 – 15/05			Sesión Nº 07
10	18/05 – 22/05			Sesión Nº 08
11	25/05 – 29/05			Sesión Nº 09
12	01/06 – 05/06			Sesión Nº 10
13	08/06 – 12/06			Sesión Nº 11
14	15/06 – 19/06			Sesión Nº 12
15	22/06 – 26/06			Sesión Nº 13
16		**SEMANA DE GESTIÓN — NO HAY CLASE**	—	
17	07/07 – 11/07			Sesión Nº 14
18	14/07 – 18/07			Sesión Nº 15
19	21/7- 24/07	**FIN DEL PROGRAMA (24 julio)**	—	28–29 jul: Fiestas Patrias

Cómo llenar tu plantilla

1. **Toma tu programación anual y el libro de texto.** Identifica qué temas caen entre marzo 16 y julio 24.
2. **Separa explicación de práctica.** ¿Qué parte necesita tu explicación? Eso va en clase. ¿Qué parte es práctica? Eso va al laboratorio.
3. **Busca el subtema en la plataforma.** Usa la tabla de temas para encontrar la correspondencia.
4. **Prepara tu puesta en común.** Anota los errores que anticipas usando el Menú de Errores.
5. **Ajusta semana a semana.** Esta plantilla no es estática. El tablero te da datos para ajustar.

Plantilla de planificación curricular
C1: Resuelve problemas de cantidad
C2: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
C3: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
C4; Resuelve problemas de Gestión de datos e incertidumbre

-Modo Escuela: Durante la clase de matemáticas, el docente indica el tema y los estudiantes practican en el aula de innovación con la guía adaptativa de la Plataforma. (1 sesión de 2 horas por semana)
-Modo Casa: Fuera del horario escolar, el estudiante puede practicar libremente eligiendo los temas que desee reforzar. (Tiempo ilimitado adecuado a la necesidad del estudiante)

Sem.	Fechas	Tema en clase	Subtema a trabajar en la plataforma	Notas
1	*16-20 mar*	*Se empieza la semana del 23 en la plataforma. Esta semana se recoje la linea de base*		
2	*23-28 mar*	*Dedicar unos minutos para comentarles del programa a los alumnos*	*Familiarización con Doc y modos* *Si hay tiempo* - Densidad de los números racionales y reales. (Modo escuela)	*Primera visita al lab.* Sesión nº 01
3	30 mar	**SEMANA SANTA — NO HAY CLASE**	—	—
4	06/04 – 10/04	C1 – Números reales	- Densidad de los números racionales y reales. (Modo escuela) - Números irracionales. (Modo casa)	Sesión nº 02
5	13/04 – 17/04	C1 – Números reales	- Operaciones en R (Modo escuela) - Jerarquía de operaciones y uso de paréntesis. (Modo escuela) - Intervalos. . (Modo casa)	Sesión Nº 03
6	20/04 – 24/04	C2 – Sistemas de ecuaciones	- Definición de variables. (Modo escuela) - Traducción verbal – algebraica. . (Modo casa)	Sesión Nº 04
7	27/04 – 30/04	C2 – Sistema de ecuaciones	- Métodos de resolución. (Modo escuela) - Clasificación de los sistemas de ecuaciones. (Modo escuela)	Sesión Nº 05

			- Aplicaciones de los sistemas de ecuaciones. . (Modo casa)	
8	04/05 – 08/05	C3 – Geometría plana y avanzada	- Clasificación y propiedades de los polígonos. (Modo escuela) - Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. . (Modo casa)	Sesión Nº 06
9	11/05 – 15/05	C3 – Geometría plana y avanzada	- Semejanza y congruencia de triángulo. (Modo escuela) - Razones trigonométricas. (Modo escuela) - Áreas y perímetros de figuras planas. . (Modo casa)	Sesión Nº 07
10	18/05 – 22/05	C4 – Medidas de dispersión	- El rango o recorrido. (Modo escuela) - Varianza de datos desagrupados . (Modo casa) -Varianza de datos agrupados(Modo escuela)	Sesión Nº 08
11	25/05 – 29/05	C4 – Medidas de dispersión	- Coeficiente de variación. (Modo escuela) - Aplicaciones – Análisis de homogeneidad . (Modo casa)	Sesión Nº 09
12	01/06 – 05/06	C2 -		Sesión Nº 10
13	08/06 – 12/06	C2 -		Sesión Nº 11
14	15/06 – 19/06	C3 -		Sesión Nº 12
15	22/06 – 26/06	C3 -		Sesión Nº 13
16		**SEMANA DE GESTIÓN — NO HAY CLASE**	—	Revisa datos del tablero.
17	07/07 – 11/07	C4 -		Sesión Nº 14
18	14/07 – 18/07	C4 -		Sesión Nº 15
19	21/7- 24/07	**FIN DEL PROGRAMA (24 julio)**	—	28–29 jul: Fiestas Patrias

Parte 6: Cuando las Cosas No Salen Según el Plan

Tabla de Ritmo Ajustado

Escenario	Apertura	Práctica 1	Puesta en Común	Práctica 2	Cierre
Todo sale bien	5 min	35-40 min	10-15 min	20-25 min	5-10 min
Retrasos menores	5 min	30 min	10 min	10 min	5 min
Todo se atrasa	5 min	40 min	10 min	Se elimina	5 min oral

Protocolo: Se Cae el Internet

Cuándo cae	Qué hacer	Duración máxima sin Internet
Minutos 0–5	Ejemplo resuelto ampliado en pizarra. Resuelve 3–4 problemas como clase guiada.	Toda la sesión puede ser presencial
Minutos 5–30	Estudiantes trabajan en papel. Tú circulas igual. Puesta en común igual.	Si no vuelve en 10 min, pasa a papel
Minuto 30+	Cierre oral normalmente. Retomarán el mismo subtema.	Cierra sin plataforma

Reporta problemas técnicos al PIP y al grupo de WhatsApp de tu UGEL.

Conducta en el Laboratorio

Acuerdos al inicio de cada sesión

- Teléfonos guardados en la mochila
- Solo la pestaña de uDocz abierta
- Volumen del computador en cero
- Si necesitas ayuda, levanta la mano

¿Qué hacer cuando...?

Situación	Qué hacer	Qué NO hacer
No quiere usar la plataforma	Acércate y pregunta qué pasa. Ofrece apoyo.	Ignorarlo
Termina rápido	Verifica en tablero. Puede pasar al Modo Casa o ayudar como Compañero Guía.	Dejarlo sin hacer nada
Problema técnico	Llama al PIP. Si es una PC, reubica al estudiante.	Perder 10 min intentando arreglarlo
Copia del compañero	Recuerda que cada uno tiene problemas diferentes (personalizado). Copiar no funciona.	Humillarlo frente a la clase
Comparten PC	Turnan mouse/teclado cada problema. Ambos deben pensar.	Dejar que solo uno trabaje

Modelo de lista de usuarios y contraseña:

Lista de estudiantes: Eligiendo Mi Camino

Grado: 5.º de secundaria
Sección: A

N.º	Apellidos	Nombres	Usuario	Contraseña	Correo	Estado de acceso	Observaciones
1	Torres Vega	Ana	00000101	Ejemplo101	ana.torres@example.com	activo	
2	Paredes Soto	Andrés	00000102	Ejemplo102	andres.paredes@example.com	inactivo	No puede ingresar
3							
4							
5							
6							

Ejemplo con datos ficticios

COMPAÑEROS GUÍA: Tus aliados en el laboratorio

Identifica a los 2–3 estudiantes más avanzados. Entrénalos para que ayuden a compañeros haciéndoles preguntas (sin dar la respuesta). Esto te permite cubrir más terreno con 35+ estudiantes.

Referencias

Barton, C. (2018). How I wish I'd taught maths: Lessons learned from research, conversations with experts, and 12 years of mistakes. John Catt Educational.

Bain, P. M. & Tauber, S. K. (2023). Understanding how we learn: A visual guide. Routledge.

Chi, M. T. H. (2000). Self-explaining expository texts: The dual processes of generating inferences and repairing mental models. In R. Glaser (Ed.), Advances in instructional psychology (pp. 161-238). Erlbaum.

Ebbinghaus, H. (1885). Über das Gedächtnis: Untersuchungen zur experimentellen Psychologie. Duncker & Humblot.

Kaminski, J. A., Sloutsky, V. M. & Heckler, A. F. (2008). The advantage of abstract examples in learning math. Science, 320(5875), 454-455.

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257-285.

Links Importantes

Hoja de referencia rápida con todos los enlaces del programa.

Recurso	Descripción	Link/Contacto
3. Plataforma uDocz	Plataforma del programa	eligiendomicamino.com
4. Email del Program	Comunicación con el equipo del Banco Mundial	eligiendomicamino@worldbankgroup.org
5. Soporte técnico uDocz	Soporte para escuelas, directivos, docentes y PIPs	soporte@udocz.com
6. Consultas del programa	Consultas generales de usuarios o profesores	hola@udocz.com

Próximos Pasos: ¡Iniciemos Juntos!

Semana del 16 de marzo — Línea de Base

Esa semana levantaremos la **línea de base del programa** con los estudiantes. Completarán una encuesta breve antes de iniciar las sesiones en el aula de innovacion. Coordinaremos el dia y hora con la escuela.

Semana del 23 de marzo — ¡Inicio del Programa!

Esa semana comienza el programa. Inicie la **Sesión 1** con sus estudiantes durante la hora regular. Recordar que la primera sesion el docente PIP liderara la activacion de cuentas y una breve descripcion de la plataforma. Es importante que coordinen antes de la primer sesion.

Únete al Grupo de Docentes y Equipo del Programa en WhatsApp

Código de invitación retirado en esta versión.

Anexo A: Mitos sobre la Enseñanza de Matemáticas

Esta sección desmonta creencias comunes que pueden afectar cómo usas la plataforma y cómo enseñas matemáticas en general. Cada mito incluye por qué es falso, un ejemplo real, y qué hacer diferente.

Mito 1: "Si practicas mucho, aprendes"

El mito: Mientras más ejercicios haga el estudiante, más aprende. 50 ejercicios son mejor que 10.

La realidad: La práctica sin reflexión consolida errores. Un estudiante que hace 50 ejercicios repitiendo el mismo error es PEOR que uno que hizo 5 con retroalimentación.

Ejemplo de aula

María resolvió 40 problemas de interés simple en su cuaderno. Sacó todos mal porque confundía la tasa anual con mensual (dividía entre 12 cuando no debía). Después de 40 ejercicios, ese error estaba MAS consolidado que antes. Si en el ejercicio 3 alguien le hubiera dicho "¿por qué dividiste entre 12?", habría corregido en el momento.

¿Qué hacer diferente? La plataforma da retroalimentación después de cada problema. Pero tú complementas: cuando circulas, no solo mires SI acertó, mira CÓMO lo resolvió. La calidad de la práctica importa más que la cantidad.

Mito 2: "Si sacó la respuesta correcta, entendió"

El mito: Si el estudiante marca la respuesta correcta, podemos asumir que entiende el concepto.

La realidad: Puede ser suerte, hábito, o cálculo mecánico sin comprensión. El estudiante puede "saber hacer" sin "saber por qué".

Ejemplo de aula

Pedro siempre resuelve bien 3x + 5 = 20. Pero cuando le preguntas "¿por qué restas 5 primero?", no puede explicar. Aplicó un procedimiento mecánico que memorizó. Cuando cambiamos a 5 + 3x = 20, ya no puede. No entendió el concepto de "despejar"; memorizaba pasos.

¿Qué hacer diferente? Por eso las preguntas diagnósticas son tan poderosas: no solo miden SI acertó, sino POR QUÉ eligió lo que eligió. Y por eso tu pregunta en la Inmersión es tan valiosa: "¿Por qué elegiste esa operación?" Si no puede explicar, no entiende aún.

Mito 3: "¿Para qué matemáticas si la calculadora lo hace?"

El mito: Con calculadoras (y ahora IA), los estudiantes no necesitan aprender procedimientos matemáticos.

La realidad: Las matemáticas no son solo cálculo. Son una forma de pensar: identificar patrones, formular problemas, razonar lógicamente. La calculadora resuelve 120 × 0.80, pero no decide QUÉ multiplicar ni POR QUÉ.

Ejemplo de aula

Le das a un estudiante una calculadora y le dices: "Un producto cuesta S/100, sube 20% y baja 20%. ¿Cuánto cuesta?" Si cree que +20% y −20% se cancelan, la calculadora le confirma su error: escribirá 100 + 0 = 100. La herramienta no corrige el razonamiento, solo ejecuta lo que le piden.

¿Qué hacer diferente? La plataforma uDocz no es una calculadora. Es un tutor que le pregunta al estudiante, lo guía a pensar, y le muestra dónde se equivocó. Tu trabajo es reforzar ese razonamiento durante la circulación y la puesta en común.

Mito 4: "Cada estudiante aprende de forma diferente (estilos de aprendizaje)"

El mito: Hay estudiantes "visuales", "auditivos" y "kinestésicos", y hay que enseñarles según su estilo.

La realidad: Más de 30 años de investigación científica no han encontrado evidencia de que enseñar según "estilos de aprendizaje" mejore los resultados. Lo que SÍ importa es el nivel de conocimiento previo del estudiante y qué prerrequisitos tiene firmes.

Ejemplo de aula

En vez de preguntarte "este estudiante es visual o auditivo", pregúntate: "¿domina multiplicación de decimales?" Esa pregunta tiene respuesta concreta y te dice exactamente qué hacer. La plataforma no adapta por "estilo"; adapta por nivel de dominio del prerrequisito. Eso sí funciona.

¿Qué hacer diferente? Usa la técnica de "rastrear el prerrequisito faltante" (Parte 4). Es más efectiva que clasificar estudiantes por "estilo".

Mito 5: "Los errores son malos y hay que evitarlos"

El mito: Un buen estudiante no se equivoca. Si comete errores, está yendo mal.

La realidad: Los errores son la mejor fuente de información sobre el aprendizaje. Cada error te dice exactamente qué no ha entendido el estudiante. Sin errores, no hay diagnóstico y no hay aprendizaje profundo.

Ejemplo de aula

Un estudiante elige A) S/100 en la pregunta de porcentajes sucesivos. Ese "error" te dice algo valiosísimo: cree que +20% y −20% se cancelan. Ahora sabes EXACTAMENTE qué re-enseñar. Si hubiera acertado por suerte, no tendrías esa información.

¿Qué hacer diferente? Normaliza el error en tu aula. Di: "Es común, para eso estamos practicando." Nunca digas "está mal" sin explicar POR QUÉ y CÓMO corregir. Usa los errores como materia prima para tu puesta en común.

Mito 6: "Si la IA lo explica, el estudiante ya no me necesita"

El mito: Si la plataforma da explicaciones paso a paso y retroalimentación inmediata, ¿para qué necesitan al docente?

La realidad: La plataforma trabaja con cada estudiante individualmente. Pero no puede ver que 10 estudiantes cometen el mismo error al mismo tiempo. No puede parar la clase para una puesta en común. No puede conectar la práctica con la vida real. No puede detectar frustración. Todo eso lo haces tú.

Ejemplo de aula

La plataforma le mostró a cada uno de 12 estudiantes, individualmente, que estaban sumando porcentajes en vez de multiplicar. Pero tú detectas eso en un solo escaneo, paras la clase, y con una pregunta diagnóstica de 5 minutos corriges el error para todo el grupo. Eficiencia: la plataforma necesitó 12 explicaciones individuales; tú lo hiciste con una puesta en común para todos.

¿Qué hacer diferente? Piensa en la plataforma como un asistente que trabaja con cada estudiante mientras tú trabajas con el grupo. Son complementos, no sustitutos. Tu valor está en ver el panorama completo.

Mito 7: "Primero hay que entender, después practicar"

El mito: Un estudiante debe alcanzar comprensión conceptual completa antes de practicar procedimientos.

La realidad: La comprensión y la fluidez se refuerzan mutuamente. Los estudiantes necesitan AMBAS, construidas juntas. La fluidez (rapidez y precisión) libera memoria de trabajo, permitiendo pensamientos más complejos. Sin fluidez, el estudiante se queda atrapado en cálculos mecánicos. (Teoría de Carga Cognitiva de Sweller)

Ejemplo de aula

Un estudiante 'entiende' conceptualmente qué son las ecuaciones cuadráticas. Puede explicar por qué $x^2 + 3x + 2 = 0$ tiene dos soluciones. Pero no puede resolverla rápidamente. En un problema verbal sobre áreas, no logra armar la ecuación a tiempo porque la memoria de trabajo está agotada en cálculos.

¿Qué hacer diferente? Construye entendimiento primero, luego dedica sesiones a la fluidez con práctica repetida. No saltes el paso de fluidez. Es lo que permite que los estudiantes apliquen lo entendido.

Mito 8: "Mezclar tipos de problemas confunde a los estudiantes"

El mito: Los estudiantes deben practicar un tipo de problema a la vez (práctica bloqueada) para dominar cada tipo.

La realidad: Intercalar (mezclar) tipos de problemas produce aprendizaje mucho más duradero. Es más difícil y frustrante inicialmente (porque el estudiante no sabe automáticamente qué procedimiento usar), pero obliga a discriminar. El estudiante aprende NO solo a resolver, sino a decidir CÓMO resolver.

Ejemplo de aula

Tarea bloqueada: 20 problemas de ecuaciones cuadráticas. El estudiante domina. Examen: problema 1 es cuadrática, problema 2 es lineal, problema 3 es sistema. El estudiante no puede decidir qué método usar. El que practicó tareas intercaladas sí puede.

¿Qué hacer diferente? En sesiones de práctica, mezcla problemas de temas actuales y anteriores. En el tablero, anota qué estudiantes necesitan trabajo intercalado.

Mito 9: "El estudiante que va lento es el que tiene problemas"

El mito: Si un estudiante resuelve lentamente, está quedando atrás.

La realidad: La velocidad sin precisión es peor que la lentitud con comprensión. En la jerarquía instruccional (adquisición -> fluidez -> generalización -> adaptación), un estudiante en la etapa de 'fluidez' es lento pero preciso. Es NORMAL. Lo que preocupa es un estudiante rápido pero incorrecto (error automatizado).

Ejemplo de aula

Andrés resuelve problemas de interés compuesto lentamente, paso a paso. Pero cada paso es correcto. Sofia resuelve rápido con un atajo que memorizó, pero falla cuando la estructura del problema cambia. Sofia necesita más remediación que Andrés.

¿Qué hacer diferente? Durante la circulación, examina CÓMO resuelven, no solo SI resuelven. La velocidad viene con la práctica y la fluidez. No confundas lentitud normal con problemas de aprendizaje.

Mito 10: "Los estudiantes deben descubrir las matemáticas por sí mismos"

El mito: Los estudiantes aprenden mejor descubriendo los conceptos matemáticos por sí mismos, sin instrucción directa del docente.

La realidad: La investigación de Kirschner, Sweller y Clark (2006) muestra que el aprendizaje por descubrimiento sin guía produce resultados sistemáticamente peores para novatos. Cuando un estudiante todavía no domina un tema, resolver problemas sin orientación sobrecarga su memoria de trabajo. La instrucción explícita (modelar, guiar, practicar) es más efectiva para quien está aprendiendo algo nuevo. El descubrimiento funciona bien DESPUÉS de que el estudiante tiene fluidez en las habilidades base.

Ejemplo de aula

Le pides a tus estudiantes que "descubran" cómo resolver ecuaciones cuadráticas dándoles problemas sin explicar el método. Después de 20 minutos, la mayoría está frustrada y no ha avanzado. Un estudiante encontró un atajo que solo funciona en un caso particular. Si hubieras modelado el procedimiento primero (Yo hago), luego resuelto uno juntos (Hacemos juntos), y finalmente dejado que practiquen solos (Tú haces), habrían aprendido más en menos tiempo.

¿Qué hacer diferente? Usa la secuencia "Yo hago → Hacemos juntos → Tú haces" que la investigación respalda. El Momento 1 (Apertura) de tu sesión de laboratorio está diseñado exactamente para esto: modelas un ejemplo antes de que practiquen en la plataforma. El descubrimiento tiene su lugar, pero solo después de que los estudiantes dominen los procedimientos básicos.

Referencias del Anexo A

Archer, A. L. & Hughes, C. A. (2011). Explicit instruction: Effective and efficient teaching. Guilford Press.

Bjork, R. A. & Bjork, E. L. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning. In M. A. Gernsbacher et al. (Eds.), Psychology and the real world (pp. 56-64). Worth Publishers.

Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge.

Kirschner, P. A., Sweller, J. & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75-86.

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. & Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9(3), 105-119.

Poncy, B. C., Fontenelle, S. F. & Skinner, C. H. (2023). Harnessing the instructional hierarchy to build math fluency. Springer.

Rohrer, D. & Taylor, K. (2007). The shuffling of mathematics problems improves learning. Instructional Science, 35(6), 481-498.

Rosenshine, B. (2012). Principles of instruction: Research-based strategies that all teachers should know. American Educator, 36(1), 12-19.

Sweller, J. (2010). Cognitive load theory: Recent theoretical advances. In J. L. Plass, R. Moreno & R. Brünken (Eds.), Cognitive load theory (pp. 29-47). Cambridge University Press.

Sweller, J., Ayres, P. & Kalyuga, S. (2011). Cognitive load theory. Springer.

Anexo B: Preguntas Frecuentes de Docentes

1. "Ahora tengo 2 horas menos de instrucción. ¿Cómo voy a cubrir todos los temas?"

No son 2 horas menos de instrucción. Son 2 horas de práctica transformada. Antes, esas horas las dedicabas a que los estudiantes resolvieran ejercicios en su cuaderno con poca retroalimentación. Ahora, esas mismas 2 horas tienen práctica personalizada con retroalimentación inmediata para cada estudiante.

Tus horas de explicación en aula siguen intactas. Y los datos del laboratorio hacen que tus horas en aula sean MÁS efectivas: sabes exactamente qué re-enseñar. Los temas en la plataforma están alineados al currículo CNEB y al Texto de Matemática 5.

2. "No sé mucho de tecnología. ¿Cómo voy a hacer esto?"

La plataforma es tan simple como abrir un navegador de internet y entrar a una página web. No necesitas instalar nada, no necesitas saber programar, no necesitas ser experto en computación. Si puedes usar WhatsApp, puedes usar uDocz.

Además, no estás solo: tu coordinador de innovación pedagógica (PIP) ha sido capacitado específicamente para ayudarte con cualquier tema técnico. Y tienes un grupo de WhatsApp con otros docentes del programa donde pueden compartir dudas y soluciones.

3. "¿Y si se cae el internet o las computadoras fallan?"

La Parte 6 de esta guía tiene protocolos detallados para cada escenario técnico. Lo más importante: la sesión en el laboratorio sigue la misma estructura pedagógica con o sin tecnología.

Si falla todo, haces la misma estructura de 5 momentos con pizarra y cuadernos. La tecnología potencia tu enseñanza; no la reemplaza. Reporta cualquier problema técnico a tu PIP y al grupo de WhatsApp de tu UGEL.

4. "¿Quién me apoya si tengo dudas o problemas?"

No estás solo en esto.

Tienes múltiples canales:

1. **Tu PIP -** capacitado para resolver dudas técnicas, estará en tu escuela.
2. **Grupo de WhatsApp -** con otros docentes del programa.

3. **Formadores del programa –** estarán a un WhatApp de distancia y harán seguimiento virtual durante las primeras semanas.

5. "¿Van a evaluar mi desempeño con los datos de la plataforma?"

No. Los datos del tablero son para TI, para mejorar tu enseñanza. La evaluación del programa es una investigación académica que mide el impacto del programa en general, no el desempeño individual de cada docente.

6. "¿Los estudiantes pueden usar la plataforma en casa?"

Sí. La plataforma tiene un 'Modo Casa' donde los estudiantes pueden seguir practicando fuera del horario escolar desde cualquier dispositivo con internet. Puedes mencionarlo al final de cada sesión de laboratorio. No es obligatorio, pero es una oportunidad adicional de aprendizaje.

Una nota final

Este programa no te pide que cambies quién eres como docente. Te pide que incorpores una herramienta que potencia lo que ya haces bien. La plataforma se encarga de la práctica repetitiva y la retroalimentación individual. Tú te encargas de lo que ningún algoritmo puede hacer.

Las primeras semanas van a ser de ajuste. Es normal. Con cada sesión vas a ir encontrando tu ritmo. Y los datos del tablero te van a dar información que antes no tenías.

Éxito en este piloto. Estamos contigo.

Anexo C:¿Cómo se conecta la plataforma con tu libro?

Guía rápida para docentes | Matemática 5° Secundaria | 2026

La plataforma uDocz del programa Eligiendo Mi Camino cubre los mismos temas que tu libro ***Matemática 5*** del MINEDU (edición setiembre 2025). Esta guía te muestra dónde encontrar cada tema de la plataforma en tu libro, para que puedas planificar tus sesiones en el aula de innovación.

#	Tema en la plataforma	Unidad MINEDU	Páginas del libro y contenido
C1: Resuelve problemas de cantidad			
1	Números reales y operaciones	Unidad 3	p.66–68: Números reales, operaciones en Z, Q, I. p.140–141: Intervalos
2	Potenciación y radicación	Prerequisito	Operaciones combinadas con potencias, notación científica
3	Proporcionalidad	Prerequisito	Razones, proporciones, regla de tres simple y compuesta
4	Variación porcentual	Unidad 8	p.216: Tasa de variación porcentual, IGV, ganancias y pérdidas
5	Intereses y finanzas	Unidad 8	p.217: Interés simple y compuesto. p.218: Amortización
6	Magnitudes derivadas	Unidad 6	p.174: Magnitudes físicas, velocidad, aceleración, conversiones
C2: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio			
7	Sistemas de ecuaciones lineales	Unidad 1	p.26–29: Definición, métodos (igualación, sustitución, eliminación)
8	Inecuaciones y sistemas	Unidad 1	p.30–33: Inecuaciones lineales, cuadráticas, sistemas con 2 incógnitas
9	Función cuadrática	Unidad 5	p.142–147: Elementos, gráfica, máximo/mínimo, transformaciones
10	Sucesiones y progresiones	Unidad 4	p.102–108: Definición, convergente/divergente, PA, PG, suma infinita
11	Función exponencial	Unidad 5	p.148–150: Definición f(x)=b^x, gráfica, transformaciones
C3: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización			
12	Medidas de formas bidimensionales	Unidad 6	p.176–182: Razones trigonométricas, ley de senos/cosenos, identidades
13	Localización en el plano	Unidades 1, 7, 8	p.41: Distancia y punto medio. p.210–214: Ecuación de la recta y circunferencia
14	Transformaciones geométricas	Unidad 3	p.36–38: Escala. p.70–73: Traslaciones, rotaciones, simetrías, composiciones
15	Formas tridimensionales	Unidad 6	p.34–35: Proyección ortogonal. p.183–190: Prismas, pirámides, conos, cilindros, esfera
C4: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre			
16	Estadística descriptiva básica	Unidad 3	p.74–81: Población, muestra, muestreo, tablas de frecuencias, gráficos
17	Medidas de tendencia central	Unidad 4	p.109–111: Media, mediana y moda para datos agrupados
18	Medidas de posición	Unidad 4	p.112: Cuartiles, percentiles, diagrama de caja y bigotes
19	Medidas de dispersión	Unidad 4	p.114–116: Rango, varianza, desviación estándar, correlación
20	Eventos probabilísticos	Unidad 5	p.151–154: Probabilidad compuesta, regla de adición, sucesos dep./indep.
21	Probabilidad condicional	Unidad 5	p.154: P(A|B), teorema de multiplicación, Bayes

MI COMPROMISO COMO DOCENTE DE MATEMÁTICAS

Eligiendo Mi Camino

Este compromiso es tu declaración personal sobre cómo vas a integrar uDocz en tu práctica docente. No hay respuestas correctas o incorrectas. Es un documento que puedes revisar y actualizar durante el programa.

Nombre: _____

Institución Educativa: _____

Fecha: _____ Secciones a cargo: _____

1. MI EXPERIENCIA CON LA TECNOLOGÍA

¿Cómo ha sido tu relación con la tecnología en el aula hasta ahora? ¿Qué te entusiasma y qué te preocupa de usar una plataforma con IA?

2. LO QUE CREO SOBRE MIS ESTUDIANTES Y LA MATEMÁTICA

Creo que mis estudiantes son capaces de...

_____

Lo que más me cuesta al enseñar matemáticas es...

_____

Creo que la IA puede ayudar a mis estudiantes a...

_____

Mi mayor temor sobre usar IA en matemáticas es...

_____

3. MI ROL EN EL LABORATORIO

Marca las 3 frases que más resuenan contigo:

☐ Soy un/a facilitador/a que crea las condiciones para que mis estudiantes practiquen con autonomía.

☐ Soy un/a observador/a que circula, detecta errores y decide cuándo intervenir.

☐ Soy un/a puente entre la retroalimentación de la plataforma y la comprensión real del estudiante.

☐ Soy un/a analista de datos que usa el dashboard para mejorar mis clases presenciales.

☐ Soy un/a motivador/a que ayuda a ver que equivocarse es parte de aprender matemáticas.

☐ Soy un/a aprendiz que crece junto con mis estudiantes en el uso de nuevas herramientas.

4. MIS COMPROMISOS CONCRETOS

Escribe 3 compromisos específicos, medibles y realistas:

1. Me comprometo a... (en el laboratorio)

_____

2. Me comprometo a... (uso del dashboard y datos)

_____

3. Me comprometo a... (integración aula + laboratorio)

_____

5. MI FRASE GUÍA

Escribe una frase corta que te inspire durante el programa. Puede ser propia o de alguien que admires:

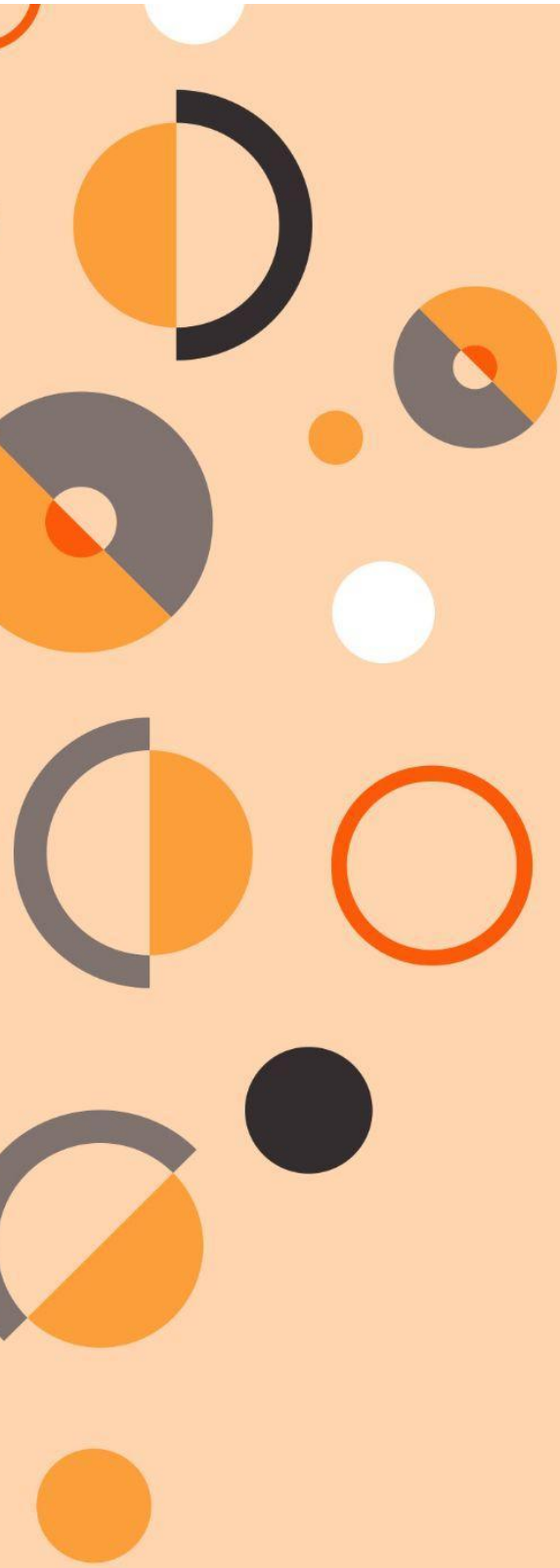
_____

Firma

_____

«La práctica hace al maestro, y el maestro hace la práctica significativa.»

Eligiendo Mi Camino | Banco Mundial + uDocz + DRELM + UPC | 2026



GRUPO BANCO MUNDIAL

PERÚ

DRELM

Docz

ANTHROP\C